高校3年・受験生　HS-BIO-U05　生態と環境・生物の進化

問題プリント 生態と環境・生物の進化　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の多様性と生態系：生態系 HS-BIOB-U03
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝子 HS-BIO-U03

授業前の確認

- 生物基礎で、生態系の構造（生産者・消費者・分解者）と遷移・バイオームを学んでいる。
- 遺伝子と対立遺伝子、遺伝情報の変化（突然変異）を説明できる（HS-BIO-U03）。
- 割合・比例の計算と、確率の積の法則が使える。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 ある地域でダンゴムシを 105 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 70 個体を捕獲したところ、そのうち 5 個体に標識がついていた。この地域のダンゴムシの個体数を推定しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 ある地域でモンシロチョウを 70 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 30 個体を捕獲したところ、そのうち 21 個体に標識がついていた。この地域のモンシロチョウの個体数を推定しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 ある地域のフナの個体数は約 2550 個体と考えられている。85 個体に標識をつけて放した後、90 個体を捕獲すると、そのうち標識のついた個体はおよそ何個体と予想されるか。標識再捕法の前提が成り立つものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 ある地域でメダカを 30 個体捕獲し、標識をつけて放した。数日後に 25 個体を捕獲したところ、そのうち 6 個体に標識がついていた。この地域のメダカの個体数を推定しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「アリはアブラムシを天敵のテントウムシから守り、アブラムシはアリに甘い排出物を与える。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　片利共生　　イ　種間競争　　ウ　相利共生　　エ　形質置換

A-06 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「コバンザメはサメに付着して移動し食べ残しを得るが、サメは利益も害もほとんど受けない。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　寄生　　イ　形質置換　　ウ　片利共生　　エ　種間競争

A-07 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「北アメリカのカンジキウサギとオオヤマネコの個体数が、約10年の周期で少しずれて増減をくり返す。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　寄生　　イ　相利共生
ウ　被食者と捕食者の関係　　エ　形質置換

A-08 生物どうしの関係について、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点
「ゾウリムシとヒメゾウリムシを同じ容器で飼育すると、やがてゾウリムシがいなくなる。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　片利共生　　イ　種間競争　　ウ　寄生　　エ　相利共生

A-09 ある集団で、遺伝子型 aa の個体の割合が 12.25 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。遺伝子型 AA の個体の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 ある集団で、対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度はそれぞれ 0.9 と 0.1 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。遺伝子型 aa の個体の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 ある集団で、劣性形質を示す個体（遺伝子型 aa）の割合が 81 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 ある集団で、劣性形質を示す個体（遺伝子型 aa）の割合が 25 % であった。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つものとする。対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「工業化で樹皮が黒ずんだ地域で、暗色型のガが鳥に見つかりにくく、暗色型の割合が増えた。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　創始者効果　　イ　びん首効果　　ウ　地理的隔離　　エ　自然選択

A-14 進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「工業化で樹皮が黒ずんだ地域で、暗色型のガが鳥に見つかりにくく、暗色型の割合が増えた。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　地理的隔離　　イ　生殖的隔離　　ウ　遺伝的浮動　　エ　自然選択

A-15 進化のしくみについて、次の例に最もよく当てはまるものを選びなさい。 2点

「災害で個体数が激減し、生き残ったわずかな個体の遺伝的な構成が、その後の集団に受けつがれた。」

概念理解 日常・他教科への応用

ア　生殖的隔離　　イ　びん首効果　　ウ　地理的隔離　　エ　遺伝的浮動

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「食物や生活場所など、ある種が生物群集の中で占める位置」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「個体群密度の違いによって、同種の個体の形態や行動が大きく変わる現象」

概念理解

解答

A-18 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「ある集団がもつ遺伝子全体」

概念理解

解答

A-19 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「ミトコンドリアや葉緑体は、細胞内に取りこまれて共生した原核生物に由来するという説」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「生物群集のバランスを保つうえで、個体数に比べて大きな影響をもつ種」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。未成熟個体の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

時期（初め）	生存数
卵	4000
幼生（1齢）	400
幼生（2齢）	40
未成熟個体	20
成体	8

解答

B-02 表は、ある魚の生命表の一部である（架空のデータ）。卵の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

時期（初め）	生存数
卵	4000
幼生（1齢）	800
幼生（2齢）	600
未成熟個体	360
成体	324

解答

B-03 表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。卵の時期の死亡率（その時期の初めの個体数に対する、その時期に死亡した個体数の割合）は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

時期（初め）	生存数
卵	4000
幼生（1齢）	1600
幼生（2齢）	320
未成熟個体	240
成体	192

解答

B-04 表は、ある昆虫の生命表の一部である（架空のデータ）。卵から未成熟個体まで生き残る個体の割合は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

時期（初め）	生存数
卵	4000
幼生（1齢）	1000
幼生（2齢）	750
未成熟個体	600
成体	540

解答

B-05 ある集団には 2000 個体がおり、対立遺伝子 a の遺伝子頻度は 0.1 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとき、遺伝子型 Aa の個体はおよそ何個体いるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある集団で遺伝子型を調べると、AA が 81 個体、Aa が 66 個体、aa が 81 個体であった。この集団の対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 ある集団には 2000 個体がおり、対立遺伝子 a の遺伝子頻度は 0.35 である。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとき、遺伝子型 Aa の個体はおよそ何個体いるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある集団で遺伝子型を調べると、AA が 13 個体、Aa が 28 個体、aa が 49 個体であった。この集団の対立遺伝子 a の遺伝子頻度を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 あるタンパク質のアミノ酸配列を比較すると、生物 A と B の違いは 4 個、A と E の違いは 33 個であった（架空のデータ）。A と B が 80 百万年前に分岐したとすると、A と E は何百万年前に分岐したと推定されるか。アミノ酸の置換速度は一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ある遺伝子の塩基配列では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.1 個の割合で塩基の置換が蓄積するとする。2種の生物の間でこの遺伝子の塩基の違いが 58 個あるとき、2種が分岐したのは何百万年前と推定されるか（架空のデータ）。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 あるタンパク質のアミノ酸配列を比較すると、生物 B と D の違いは 30 個、B と A の違いは 15 個であった（架空のデータ）。B と D が 100 百万年前に分岐したとすると、B と A は何百万年前に分岐したと推定されるか。アミノ酸の置換速度は一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 ある遺伝子の塩基配列では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.2 個の割合で塩基の置換が蓄積するとする。2種の生物の間でこの遺伝子の塩基の違いが 58 個あるとき、2種が分岐したのは何百万年前と推定されるか（架空のデータ）。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 一定量の餌を与え続けた容器でゾウリムシを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。後半に個体数の増加がにぶった主な理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空のデータ

日数	個体数
0	5
2	24
4	95
6	242
8	354
10	390
12	398

ア　突然変異によって増殖しない個体に変わったから。

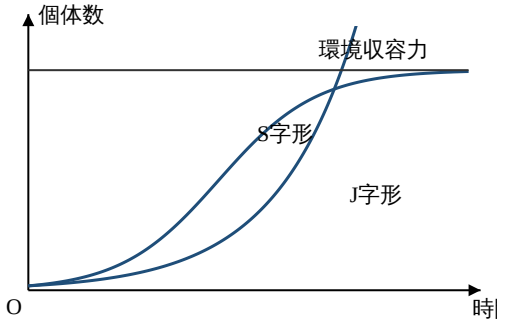
イ　個体群密度が高くなり、餌や生活空間の不足、排出物の蓄積などが起こったから。

ウ　個体群密度が低くなり、交配の相手が見つからなくなったから。

エ　個体が年をとって、すべての個体が繁殖できなくなったから。

B-14 一定量の餌を与え続けた容器でアズキゾウムシを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。この容器でのこの生物の環境収容力として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解



架空のデータ

日数	個体数
0	20
2	127
4	467
6	729
8	790
10	799
12	800

ア　約 400 個体

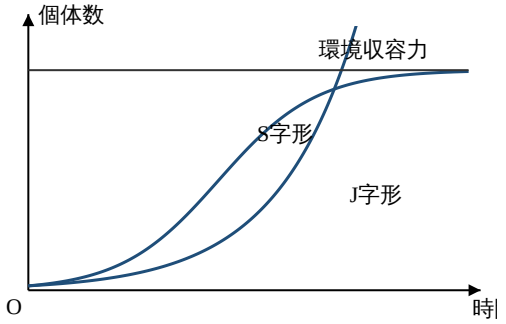
イ　約 1600 個体

ウ　上限はなく、個体数は増え続ける

エ　約 800 個体

B-15 一定量の餌を与え続けた容器でショウジョウバエを飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。この容器でのこの生物の環境収容力として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解



架空のデータ

日数	個体数
0	10
2	88
4	303
6	389
8	399
10	400
12	400

ア　上限はなく、個体数は増え続ける

イ　約 800 個体

ウ　約 200 個体

エ　約 400 個体

B-16 一定量の餌を与え続けた容器で酵母を飼育し、2日ごとに個体数を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。2日あたりの個体数の増加が最も大きかったのは、何日目から何日目の間か。初めの日数を答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空のデータ

日数	個体数
0	20
2	86
4	253
6	418
8	481
10	496
12	499

解答

B-17 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。ア～エのうち、共通の祖先から最も早く分かれたと考えられるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

	ア	イ	ウ	エ
ア	－	38	8	22
イ	38	－	38	38
ウ	8	38	－	22
エ	22	38	22	－

ア　イ　　イ　ウ　　ウ　ア　　エ　エ

B-18 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

	ア	イ	ウ	エ
ア	－	32	12	32
イ	32	－	32	22
ウ	12	32	－	32
エ	32	22	32	－

ア　イとエ　　**イ**　ウとエ　　**ウ**　イとウ　　**エ**　アとウ

B-19 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

	ア	イ	ウ	エ
ア	－	28	18	28
イ	28	－	28	10
ウ	18	28	－	28
エ	28	10	28	－

ア　アとエ　　**イ**　イとウ　　**ウ**　アとイ　　**エ**　エとイ

B-20 表は、生物ア～エがもつあるタンパク質のアミノ酸配列を比べ、違いの数を示したものである。置換の速度は一定とする。最も近縁な（最も最近に分岐した）組み合わせを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空のデータ（アミノ酸の違いの数）

	ア	イ	ウ	エ
ア	－	16	20	20
イ	16	－	20	20
ウ	20	20	－	8
エ	20	20	8	－

ア　エとウ　　**イ**　イとウ　　**ウ**　イとエ　　**エ**　アとエ

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.5：0.4：0.1 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。　8点

(1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求めなさい。

(2) 次の世代の遺伝子型の割合を、確率の考え方を用いて理由とともに求めなさい。

(3) さらに次の世代で遺伝子頻度が変化しないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-02 ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.7：0.1：0.2 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。　8点

(1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求めなさい。

(2) 次の世代の遺伝子型の割合を、確率の考え方を用いて理由とともに求めなさい。

(3) さらに次の世代で遺伝子頻度が変化しないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-03 ある大きな集団で、遺伝子型の割合が AA：Aa：aa＝0.4：0.5：0.1 であった。この集団で任意交配が行われ、突然変異・自然選択・移出入がないとする。 8点

(1) 対立遺伝子 A と a の遺伝子頻度 p, q を求めなさい。

(2) 次の世代の遺伝子型の割合を、確率の考え方を用いて理由とともに求めなさい。

(3) さらに次の世代で遺伝子頻度が変化しないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-04 ある大きな集団で、劣性ホモ接合体 aa は生まれても繁殖する前にすべて死亡する（致死）。生まれた時点ではハーディ・ワインベルグの比で遺伝子型が現れ、a の遺伝子頻度は q＝1/5 であった。 8点

(1) 繁殖する個体（AA と Aa）がもつ遺伝子のうち、a の頻度 q_1 が $q_1 = q \div (1 + q)$ になることを示し、値を求めなさい。

(2) 同じことがくり返されると、2世代後の q_2 はいくらか。

(3) このような自然選択がはたらいても、a が集団からすぐには消えない理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

C-05 ある大きな集団で、劣性ホモ接合体 aa は生まれても繁殖する前にすべて死亡する（致死）。生まれた時点ではハーディ・ワインベルグの比で遺伝子型が現れ、a の遺伝子頻度は q＝4/5 であった。 8点

(1) 繁殖する個体（AA と Aa）がもつ遺伝子のうち、a の頻度 q_1 が $q_1 = q \div (1 + q)$ になることを示し、値を求めなさい。

(2) 同じことがくり返されると、2世代後の q_2 はいくらか。

(3) このような自然選択がはたらいても、a が集団からすぐには消えない理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

C-06 ゾウリムシとヒメゾウリムシを別々に飼うとどちらも増えるが、同じ容器で飼うとゾウリムシがいなくなる。一方、ゾウリムシとミドリゾウリムシを同じ容器で飼うと、両方が共存する。この違いを説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-07 ラッコがいなくなった海域では、ケルプ（大型の海藻）の森が衰退した。ラッコはケルプを食べないのに、なぜこのようなことが起こったのか説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-08 ある海岸の岩場で、捕食者であるヒトデを継続的に取り除いたところ、イガイが岩場を覆いつくし、岩場にすむ生物の種数が減少した。この結果を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-09 鎌状赤血球症の原因となる遺伝子は、ホモ接合体では重い貧血を起こすのに、マラリアの多い地域では比較的高い頻度で見られる。その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-10 イギリスの工業地帯では、工業化によって樹皮が煤で黒ずむと、オオシモフリエダシャクの暗色型の割合が増えた。大気汚染が改善されると、明色型の割合が再び増えた。この変化を、進化のしくみを用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 ある池で 45 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 110 匹を捕獲したところ 6 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

捕獲した個体の合計から重複を引いて、45＋110－6＝149 個体

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 ある池で 20 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 20 匹を捕獲したところ 4 匹に標識があった。 6点
池の個体数を推定しなさい。
［ある生徒の解答］
捕獲した個体の合計から重複を引いて、20＋20－4＝36 個体
上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある池で 85 匹を捕獲して標識をつけて放し、後日 110 匹を捕獲したところ 34 匹に標識があった。池の個体数を推定しなさい。 6点
［ある生徒の解答］
N＝85×34÷110＝26.2727 個体
上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 25 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

aa が 25 % なので、a の遺伝子頻度は 0.25

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 4 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

aa が 4 % なので、a の遺伝子頻度は 0.04

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ集団で、劣性形質の個体（aa）が 81 % いた。a の遺伝子頻度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

aa が 81 % なので、a の遺伝子頻度は 0.81

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-07 ある遺伝子では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.25 個の塩基置換が蓄積する。2種の間の塩基の違いが 26 個のとき、2種の分岐年代を推定しなさい（架空のデータ）。 6点

［ある生徒の解答］

26÷0.25＝104 百万年前

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-08 ある遺伝子では、1つの系統あたり 100 万年に平均 0.25 個の塩基置換が蓄積する。2種の間の塩基の違いが 42 個のとき、2種の分岐年代を推定しなさい（架空のデータ）。 6点

［ある生徒の解答］

42÷0.25＝168 百万年前

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-09 次の問いについて考える。遺伝的浮動について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

遺伝的浮動は、生存に有利な遺伝子が集団の中で増えていくことである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 キリンの首が長くなった理由を、進化のしくみで説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

高い所の葉を食べようと首を伸ばし続けたキリンの首が長くなり、その長い首が子に伝わったから。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））